绝密 ★ 启用前

# 复旦大学 物理系

## 2023 ~ 2024 学年第 1 学期期末考试 试卷

## 试题 A 卷

课程名称：大学物理 B(上)　　课程代码：PHYS120013.04

开课院系：物 理 系　　考试形式：闭 卷

姓名：＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿　　专业：＿＿＿＿＿

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | | | | | | |

**温馨提示：**

1. 请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理；
2. 答卷前，考生务必将自己的姓名、学号和专业填写在试卷、答题纸及草稿纸上；
3. 回答问题时，请将答案写在答题纸对应题号位置上，写在其他地方无效；
4. 考试结束后，将本试卷、答题纸和草稿纸一并交回；
5. 考试过程中如有任何问题，请举手示意。

（以下为 试卷 正文）

一、 (10 分) 一物体沿着 $x$ 轴作简谐振动，振幅为 $0.12\ m$，周期为 $2\ s$。当 $t=0$ 时，物体的位移为 $0.06\ m$，且向 $x$ 轴正方向运动。试计算：

(1) 简谐振动的初相位，注意根据运动方向判断取值正负号；

(2) $t=0.5\ s$ 时，物体的位置、速度及加速度。

二、 (10 分) 一平面简谐波沿着 $Ox$ 轴正方向传播，波的表达式为 $y=A\cos 2\pi(\nu t-x/\lambda)$，而另一平面简谐波沿着 $Ox$ 轴负方向传播，波的表达式为 $y=2A\cos 2\pi(\nu t+x/\lambda)$。求：

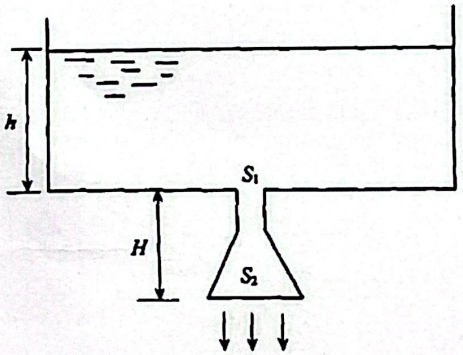
(1) $x=\lambda/4$ 处介质质点的合振动方程；

(2) $x=\lambda/4$ 处介质质点的速度表达式。

三、 (10 分) 如图所示，密度为 $\rho$ 的水从一大容器流入一喇叭型导管，入口和出口处截面积分别为 $S_1$ 和 $S_2$，导管长 $H$。设大气压强为 $p_0$，流体是定常的理想流体。请回答：

(1) 写出连续性方程和伯努利定律表达式；

(2) 问 $h$ 多大时，导管入口处（$S_1$ 位置处）压强为 0。




四、 (10 分) 对于由 $n$ 种组分组成的混合理想气体，设其中第 $i$ 种组分的质量为 $M_i$，摩尔质量为 $\mu_i$，且各组分气体都分别均匀分布于混合气体系统所处的整个空间 $V$ 中，即 $V=V_1=V_2=\cdots=V_n$。

(1) 简述气体对器壁压力产生的原因，必要时可以配以公式进行说明；

(2) 证明道尔顿分压定律：混合气体系统的压强等于各组分气体分压强之和，即 $p=p_1+p_2+\cdots+p_n$。提示：系统温度 $T$ 相同。

五、 (10 分) 当氢气和氦气的压强、体积和温度都相等时，求它们的定压热容之比 $C_p(H_2)/C_p(He)$ 和内能之比 $E(H_2)/E(He)$。

六、 (10 分) 已知空气在标准状态下 ($0\ ^\circ C = 273\ K$ 和一个大气压 $p = 1.013 \times 10^5\ Pa$) 的摩尔质量为 $M_{mol} = 2.89 \times 10^{-2}\ kg/mol$，和分子的平均直径 $d = 3.99 \times 10^{-10}\ m$。求：

(1) 这些空气分子的平均碰撞截面 $\sigma$；

(2) 平均自由程 $\bar{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\bar{Z}$，公式提示：$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}}$，$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}$；

(3) 分子相继两次碰撞之间的平均飞行时间 $\bar{\tau}$。

七、 (10 分) $0.02\ kg$ 的氦气 (视为理想气体)，温度由 $17\ ^\circ C$ 升为 $27\ ^\circ C$。若在升温过程中经历以下三种过程，试对每一种过程分别求出气体内能的改变、吸收的热量、外界对气体所作的功。(普适气体常量 $R = 8.31\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$)

(1) 体积保持不变；

(2) 压强保持不变；

(3) 不与外界交换热量。

八、 (10 分) $3\ mol$ 温度为 $T_0 = 273\ K$ 的理想气体，先经等温过程体积膨胀到原来的 5 倍 ($5V_0$)，然后等体加热，使其末态的压强刚好等于初始压强 $p_0$，整个过程传给气体的热量为 $Q = 8 \times 10^4\ J$。已知普适气体常量 $R = 8.31\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$。

(1) 画出此过程的 $P - V$ 图；

(2) 求这种气体的比热容比 $\gamma = C_p/C_V$ 大小。

九、 (10 分) $1\ mol$ 理想气体在 $T_1 = 400\ K$ 的高温热源与 $T_2 = 300\ K$ 的低温热源间作卡诺循环 (可逆的)，在 $400\ K$ 的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.001\ m^3$，终止体积为 $V_2 = 0.005\ m^3$，试求此气体在这样的循环中

(1) 从高温热源吸收的热量 $Q_1$；

(2) 此热机的效率 $\eta$ 和气体所作的净功 $W$；

(3) 气体传给低温热源的热量 $Q_2$。

十、 (10 分) 在绝热真空容器中有两个完全相同的物体，温度为 $T_1$、$T_2$，($T_1 > T_2$)，其定压热容为 $C_p$，将两物体热接触达到平衡，试求此过程中的总熵变。



密 封 线